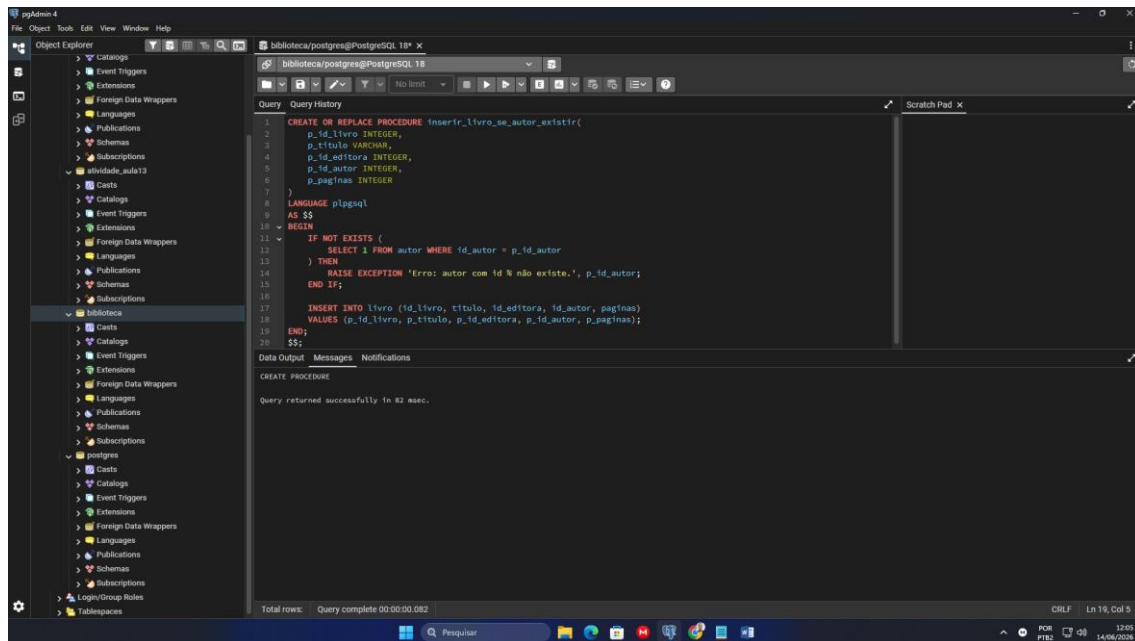


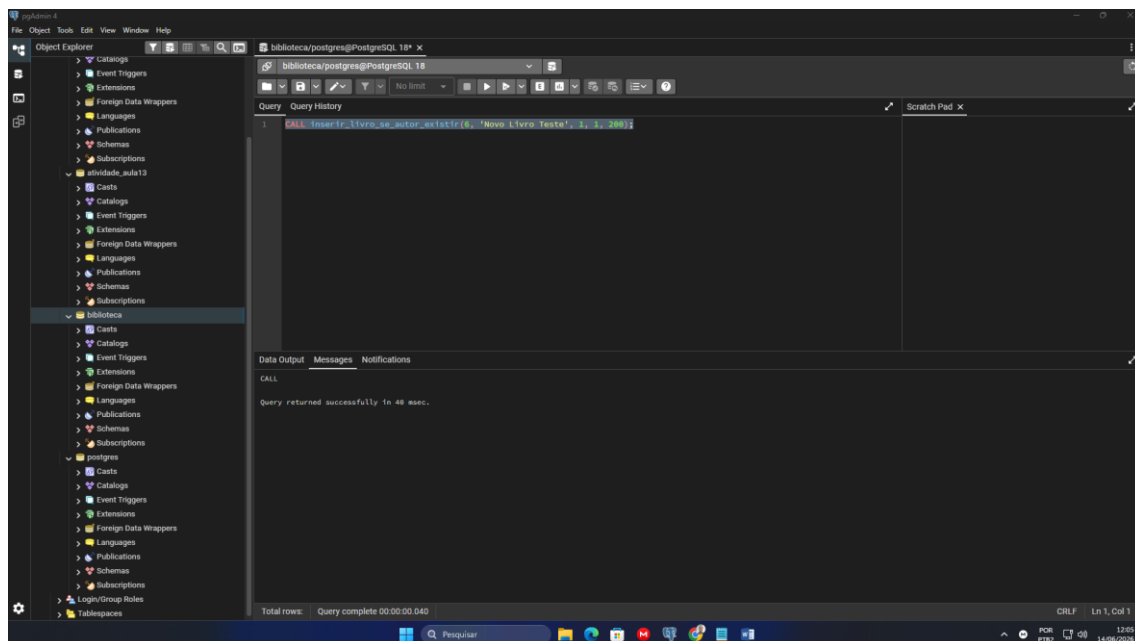
BDR-Atividade_Aula14-ThalesCembraiaDias



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with the 'biblioteca' database selected in the Object Explorer. The Query tool is active, displaying a SQL script to create or replace a procedure named 'insert_livro_se_autor_existeir'. The script includes a check for the existence of an author before inserting a new book record. The status bar at the bottom indicates the query was completed successfully in 82 milliseconds.

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_livro_se_autor_existeir(  
2   p_id_livro INTEGER,  
3   p_titulo VARCHAR,  
4   p_id_editora INTEGER,  
5   p_id_autor INTEGER,  
6   p_paginas INTEGER  
7 )  
8 LANGUAGE plpgsql  
9 AS $$  
10 BEGIN  
11   IF NOT EXISTS (  
12     SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor  
13   ) THEN  
14     RAISE EXCEPTION 'Error: autor com id % não existe.', p_id_autor;  
15   END IF;  
16  
17   INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor, paginas)  
18   VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor, p_paginas);  
19 END;  
20 $$;
```

Query returned successfully in 82 msec.



The screenshot shows the same pgAdmin 4 interface, but now the 'CALL' statement is being executed in the Query tool. The status bar at the bottom indicates the query was completed successfully in 48 milliseconds.

```
1 CALL insert_livro_se_autor_existeir(8, 'Novo Livro Teste', 1, 1, 200);
```

Query returned successfully in 48 msec.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas
- Subscriptions
- atividade_sula13
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- postgres
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- Login/Group Roles
- Tablespaces

Query

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_livro(  
2     p_id_livro INTEGER,  
3     p_paginas INTEGER  
4 )  
5 LANGUAGE plpgsql  
6 AS $$  
7 BEGIN  
8     IF p_paginas <= 10 THEN  
9         RAISE EXCEPTION 'Erro: o número de páginas deve ser maior que 10.';  
10    END IF;  
11  
12    UPDATE livro  
13    SET paginas = p_paginas  
14    WHERE id_livro = p_id_livro;  
15 END;  
16 $$;
```

Data Output Messages Notifications

CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 37 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.037

pgAdmin 4

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas
- Subscriptions
- atividade_sula13
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- postgres
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- Login/Group Roles
- Tablespaces

Query

```
1 CALL atualizar_paginas_livro(1, 350);
```

Data Output Messages Notifications

CALL

Query returned successfully in 38 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.038

Português (Brasil)
Português (Brasil ABNT2)

Para alternar métodos de entrada, pressione a tecla Windows + espaço.

pgAdmin 4

Object Explorer

- Catalogs
- Event Triggers
- Extensions
- Foreign Data Wrappers
- Languages
- Publications
- Schemas
- Subscriptions
- atividade_sula13
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- biblioteca
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- postgres
 - Casts
 - Catalogs
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Foreign Data Wrappers
 - Languages
 - Publications
 - Schemas
 - Subscriptions
- Login/Group Roles
- Tablespaces

Query

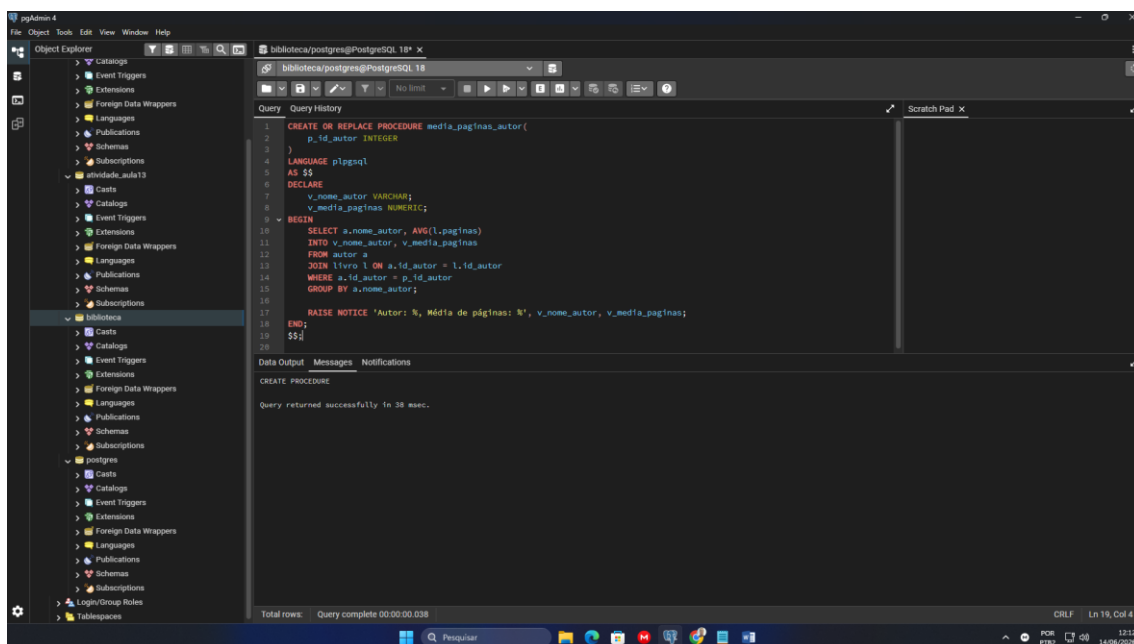
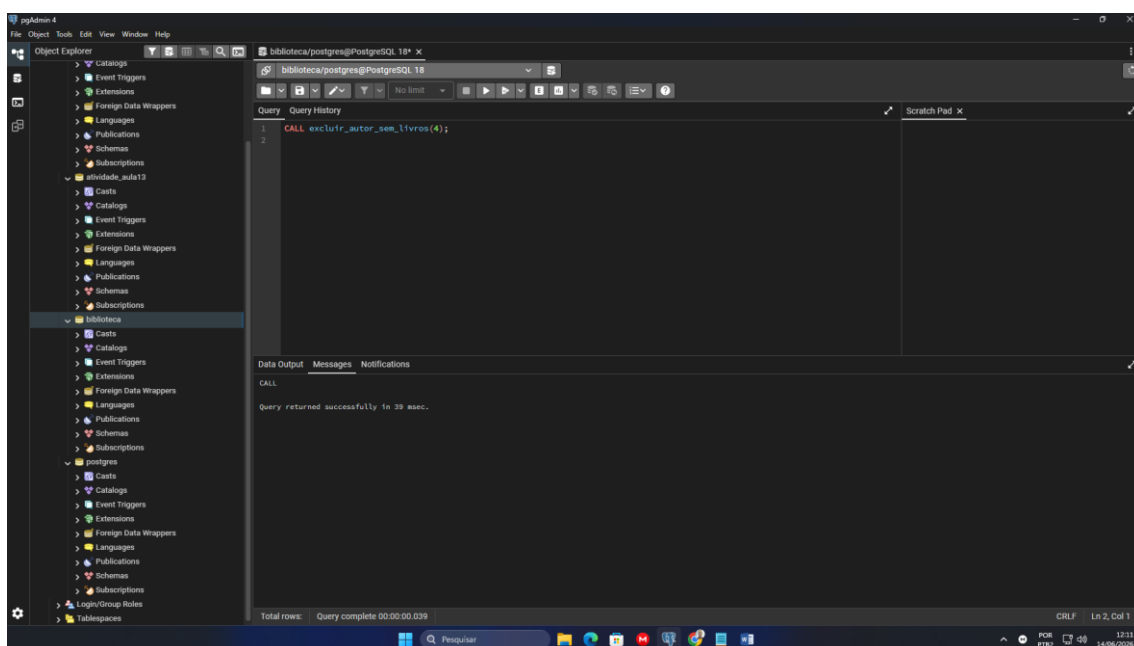
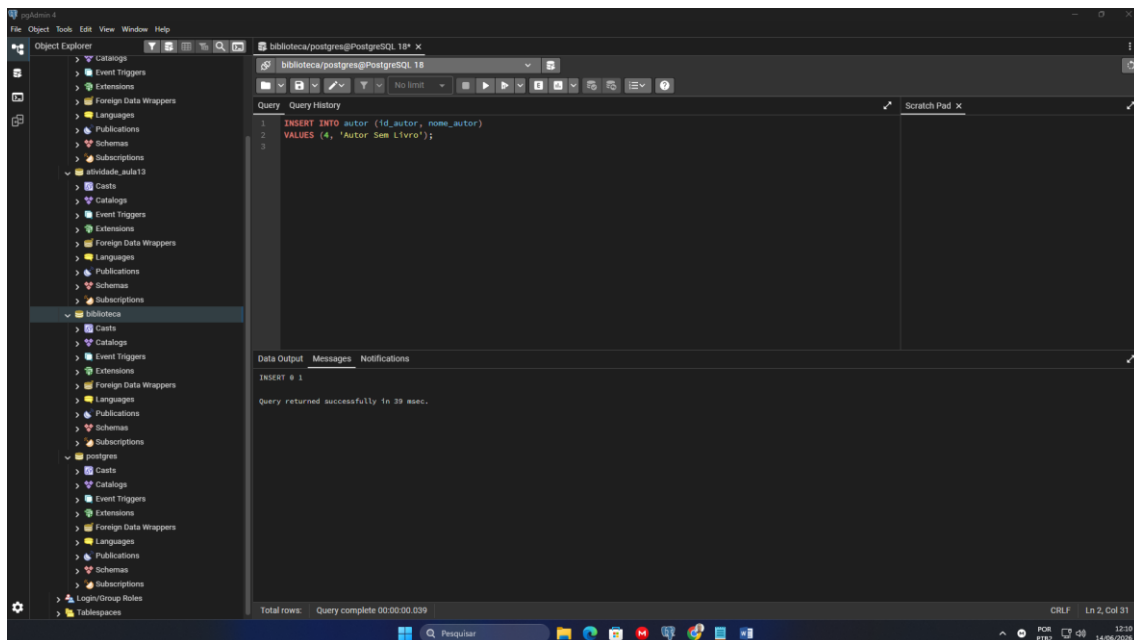
```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(  
2     p_id_autor INTEGER  
3 )  
4 LANGUAGE plpgsql  
5 AS $$  
6 BEGIN  
7     IF EXISTS (  
8         SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor  
9     ) THEN  
10        RAISE EXCEPTION 'Erro: o autor não pode ser excluído, pois possui livros cadastrados.';  
11    END IF;  
12  
13    DELETE FROM autor  
14    WHERE id_autor = p_id_autor;  
15 END;  
16 $$;
```

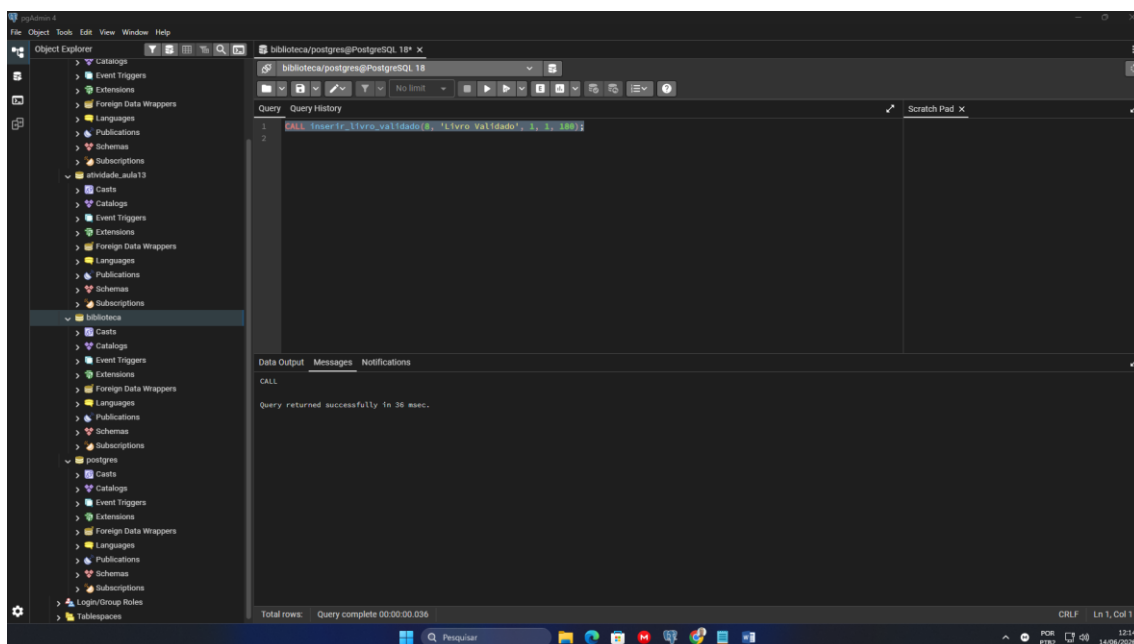
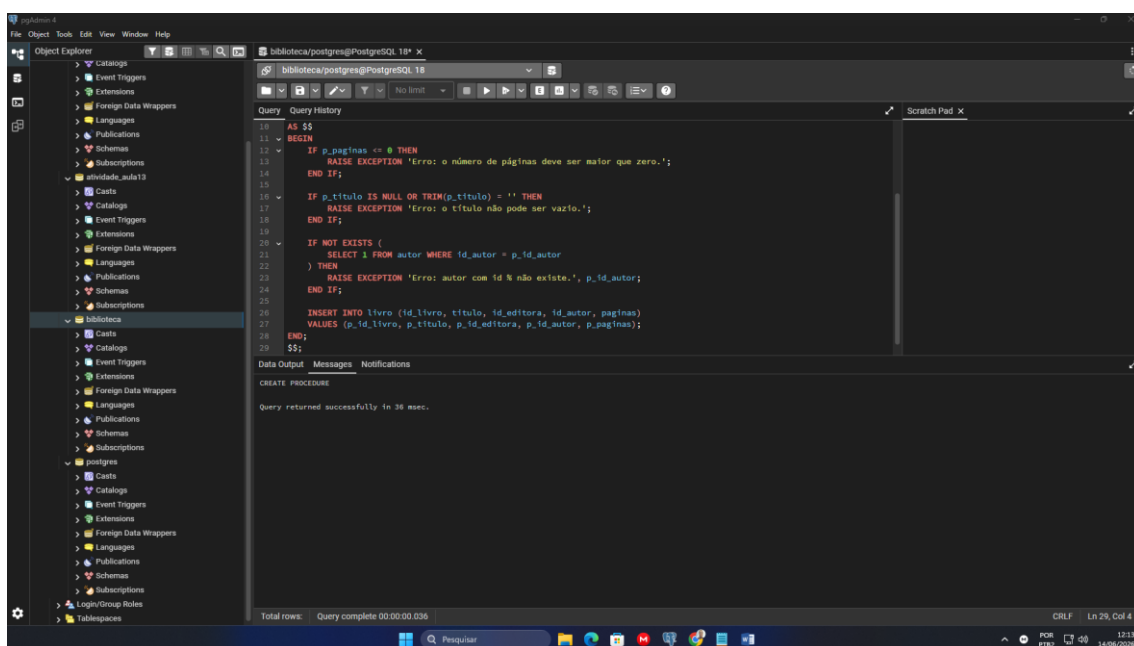
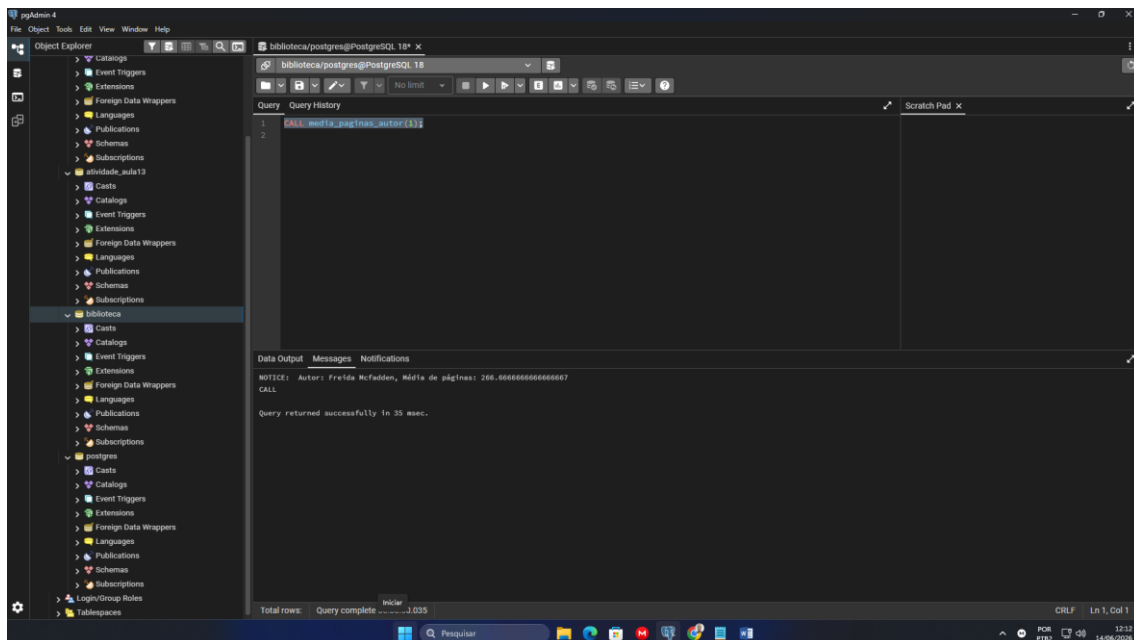
Data Output Messages Notifications

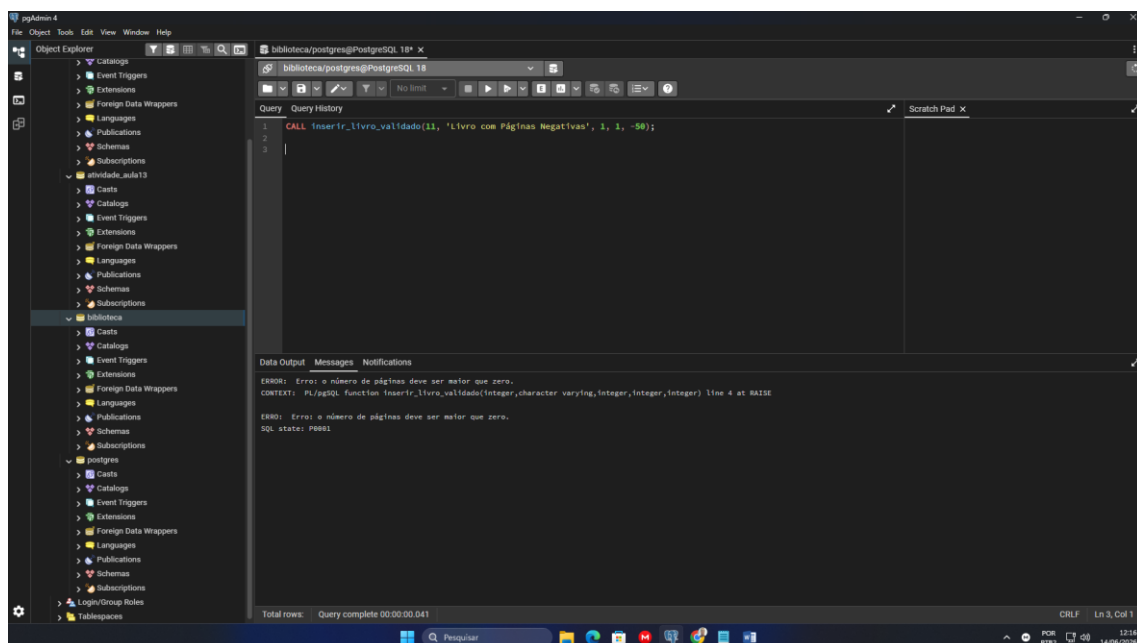
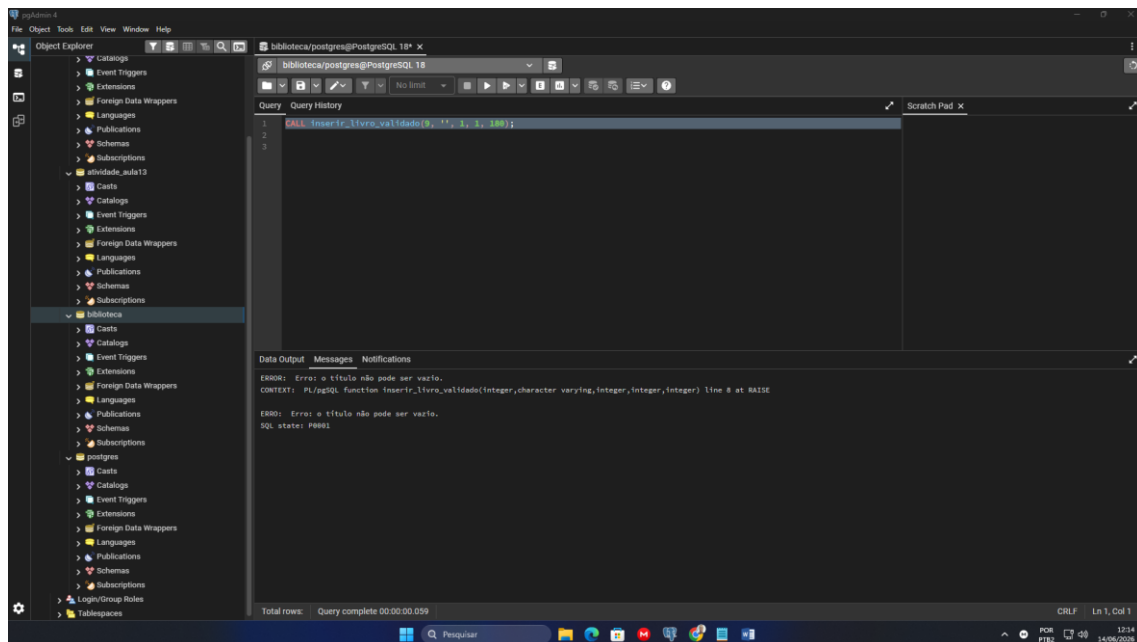
CREATE PROCEDURE

Query returned successfully in 43 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.043







Thales Cambraia Dias
Atividade Prática – Aula 14
Tema – Stored Procedure

Exercício 1

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_se_autor_existir(
    p_id_livro INTEGER,
    p_titulo VARCHAR,
    p_id_editora INTEGER,
    p_id_autor INTEGER,
    p_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: autor com id % não existe.', p_id_autor;
    END IF;

    INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor, paginas)
    VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor, p_paginas);
END;
$$;

CALL inserir_livro_se_autor_existir(6, 'Novo Livro Teste', 1, 1, 200);
```

Exercício 2

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas_livro(
    p_id_livro INTEGER,
    p_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF p_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: o número de páginas deve ser maior que 10.';
    END IF;

    UPDATE livro
    SET paginas = p_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;
END;
$$;
```

```
CALL atualizar_paginas_livro(1, 350);
```

Exercício 3

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor_sem_livros(
    p_id_autor INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM livro WHERE id_autor = p_id_autor
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Erro: o autor não pode ser excluído, pois possui livros cadastrados.';
    END IF;

    DELETE FROM autor
    WHERE id_autor = p_id_autor;
END;
$$;

INSERT INTO autor (id_autor, nome_autor)
VALUES (4, 'Autor Sem Livro');

CALL excluir_autor_sem_livros(4);
```

Exercício 4

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE media_paginas_autor(
    p_id_autor INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
DECLARE
    v_nome_autor VARCHAR;
    v_media_paginas NUMERIC;
BEGIN
    SELECT a.nome_autor, AVG(l.paginas)
    INTO v_nome_autor, v_media_paginas
    FROM autor a
    JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor
    WHERE a.id_autor = p_id_autor
    GROUP BY a.nome_autor;

    RAISE NOTICE 'Autor: %, Média de páginas: %', v_nome_autor, v_media_paginas;
END;
$$;
```

```
CALL media_paginas_autor(1);
```

Exercício 5

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(
  p_id_livro INTEGER,
  p_titulo VARCHAR,
  p_id_editora INTEGER,
  p_id_autor INTEGER,
  p_paginas INTEGER
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
  IF p_paginas <= 0 THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: o número de páginas deve ser maior que zero.';
  END IF;

  IF p_titulo IS NULL OR TRIM(p_titulo) = '' THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: o título não pode ser vazio.';
  END IF;

  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM autor WHERE id_autor = p_id_autor
  ) THEN
    RAISE EXCEPTION 'Erro: autor com id % não existe.', p_id_autor;
  END IF;

  INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor, paginas)
  VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor, p_paginas);
END;
$$;

CALL inserir_livro_validado(8, 'Livro Validado', 1, 1, 180);

CALL inserir_livro_validado(9, '', 1, 1, 180);

CALL inserir_livro_validado(10, 'Livro Sem Autor', 1, 99, 180);
```

Exercício 6

```
CALL inserir_livro_validado(11, 'Livro com Páginas Negativas', 1, 1, -50);
```